PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

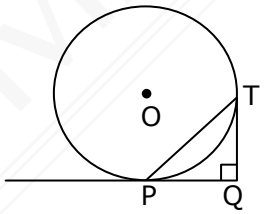
MATEMÁTICAS
TALLER AVANZADO Nº 08
TAM-08 – GEOMETRÍA III

Nombre: .....

Curso: .....

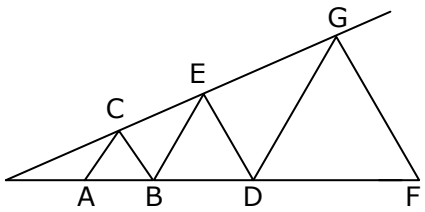
1. La recta PQ es tangente en P a la circunferencia de centro O (fig. adjunta). Si PT = 8 y TQ = 4, ¿cuánto mide el radio de la circunferencia?

A) 4
B) 6
C) 8
D) $4\sqrt{5}$



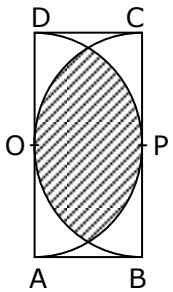
2. En la figura adjunta, los triángulos ABC, BDE y DFG son equiláteros. Si AB = 2 y DF = 8, entonces BD =

A) 3
B) 4
C) 4,5
D) 5



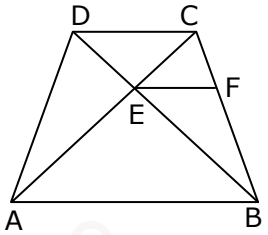
3. En la figura adjunta, ABCD es un rectángulo y los arcos AD y BC son semicircunferencias con centro en O y en P, respectivamente. Si $\overline{BC}$ mide 12 cm, ¿cuál es el perímetro de la figura achurada?

A) 6π cm
B) 8π cm
C) 9π cm
D) 12π cm



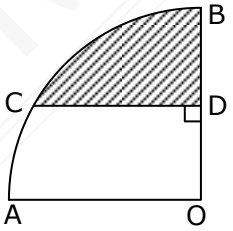
4. En el trapecio ABCD de la figura adjunta, de bases AB y CD, $\overline{EF}$ // $\overline{AB}$, DC = 5 y AB = 20. ¿Cuánto mide $\overline{EF}$?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6



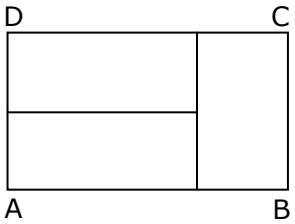
5. En la figura adjunta, el arco AB es un cuarto de circunferencia con centro de O de radio AO = 12. Si OD = DB, ¿cuál es el área de la figura achurada?

A) $6(4\pi - 2\sqrt{3})$
B) $8(3\pi - 2\sqrt{3})$
C) $6(4\pi - 3\sqrt{3})$
D) $4(3\pi - 2\sqrt{3})$



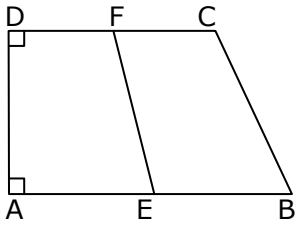
6. El rectángulo ABCD de la figura adjunta está formado por tres rectángulos congruentes. Si BC = 2, ¿cuál es el perímetro del rectángulo ABCD?

A) 12
B) 10
C) 9,5
D) 9



7. En el trapecio rectángulo ABCD de la figura adjunta, E y F son puntos medios de $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$, respectivamente. Si AB = 12, CD = 8 y EF = 6, ¿cuál es el área del trapecio ABCD?

A) 40
B) 45
C) $40\sqrt{2}$
D) $20\sqrt{2}$



PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

8. Dados los vectores $\vec{u} = \vec{i} + 2\vec{j}$, $\vec{v} = -2\vec{i} + 2\vec{j}$ y $\vec{w} = 2\vec{i} + 4\vec{j}$, ¿cuál debe ser el vector $\vec{x}$ para que se cumpla $\vec{u} + \vec{v} = \vec{w} - \vec{x}$?

A) $\vec{i} + 8\vec{j}$
B) $\vec{i} + 0\vec{j}$
C) $-3\vec{i} + 0\vec{j}$
D) $3\vec{i} + 0\vec{j}$

9. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) Dos rectas perpendiculares a una tercera necesariamente son paralelas.
II) La intersección de tres planos necesariamente es una recta.
III) Dos planos que forman ángulos iguales con un tercero son paralelos entre sí.

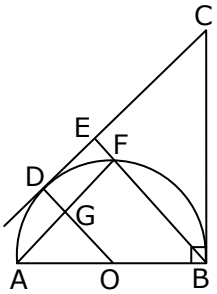
A) Solo III
B) Solo I y II
C) I, II y III
D) Ninguna de ellas

10. La altura de un cono mide 20 cm y su generatriz 25 cm. ¿Cuánto mide el radio de la esfera inscrita en el cono?

A) 2,5 cm
B) 3 cm
C) 5 cm
D) 7,5 cm

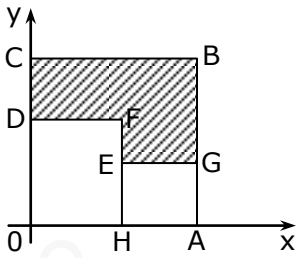
11. En el figura adjunta, el arco AB es semicircunferencia de centro O, D es punto de tangencia, $\overline{OD}$ // $\overline{BE}$, AG : BE = 1 : 3 y BC = 12. ¿Cuánto mide $\overline{AB}$?

A) 6
B) 8
C) 10
D) 12



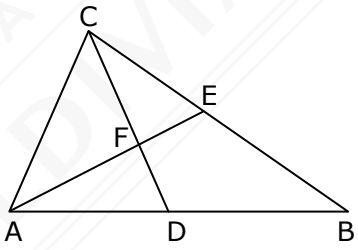
12. En la figura adjunta, OABC es un cuadrado, y OHFD y HAGE son rectángulos. Se puede determinar el área de la figura achurada, si se conocen las coordenadas de los puntos

A) F y G
B) C y F
C) B y C
D) G y D



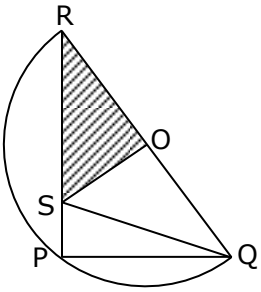
13. En el triángulo ABC (fig. adjunta), $\overline{CD}$ es bisectriz del $\measuredangle$BCA y F es punto medio de $\overline{CD}$. Si CE = 4 y BE = 12, entonces AC =

A) 5
B) 6
C) 8
D) 9



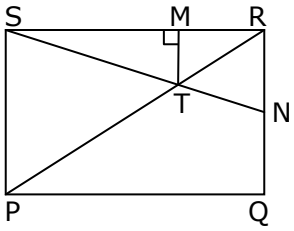
14. El arco RPQ es semicircunferencia de centro O. Si RS y PQ miden 6 cm, ¿cuál es el área del $\triangle$SOR? (fig. adjunta)

A) 9 cm^2
B) 18 cm^2
C) 24 cm^2
D) 36 cm^2



15. En el rectángulo PQRS de la figura adjunta, PS = 15 y MT = 6. ¿Cuál es la longitud de $\overline{QN}$?

A) 4
B) 5
C) 6
D) 6,5



TAM-08